

拡大図と縮図

基礎

めあて 基本をたしかめよう

1 次の □ に当てはまる 言葉 を 書き しょう。

(1) ある図形を 形を変えずに 大きくした図を  という。

(2) ある図形を 形を変えずに 小さくした図を  という。

(3) 2 倍の拡大図では、辺の長さは もとの図の  倍になる。

2 もとの図形の 辺の長さが 4cm のとき、次の図の 辺の長さは 何 cm ですか。

(1) 2 倍の拡大図  cm

(2) 3 倍の拡大図  cm

(3)  $\frac{1}{2}$  の縮図  cm

(4)  $\frac{1}{4}$  の縮図  cm

拡大図と縮図

標準

めあて 練習してなれよう

1 三角形 ABC の 2 倍の拡大図を かきます。  
もとの三角形 ABC で、 $AB = 3\text{cm}$ 、 $BC = 4\text{cm}$ 、 $CA = 5\text{cm}$  のとき、  
拡大図の 辺の長さを 求めましょう。

$AB =$

cm

$BC =$

cm

$CA =$

cm

2 縮尺  $\frac{1}{5000}$  の地図があります。  
この地図上で  $4\text{cm}$  の長さは、実際には 何 m ですか。

式：

答え：m

3 実際の長さが  $600\text{m}$  の道があります。  
縮尺  $\frac{1}{10000}$  の地図上では、何 cm になりますか。

式：

答え：cm

## 拡大図と縮図

応用

めあて 少し難しい問題にちょうせん

1 縮尺  $\frac{1}{25000}$  の地図があります。

地図上で たてが 6cm、横が 8cm の 長方形の公園があります。

この公園の 実際の面積は 何  $\text{km}^2$  ですか。

式：

答え：

 $\text{km}^2$ 

2 木の高さを 縮図を使って 求めます。

木から 10m 離れた場所で、木の先端を見上げると、

水平面との角度が 30 度でした。目の高さは 1.5m です。

木の高さは 約何 m ですか。 ( $\tan 30^\circ = 0.58$  として計算)

式：

答え：約

m

3 ある建物の 設計図は 縮尺  $\frac{1}{100}$  です。

設計図上で 部屋の面積が  $24\text{cm}^2$  のとき、

実際の部屋の面積は 何  $\text{m}^2$  ですか。

式：

答え：

 $\text{m}^2$

## 拡大図と縮図

思考力

めあて 考え方を説明できるようになろう

1 ある図形を 3 倍に拡大すると、周りの長さは 何倍になりますか。  
また、面積は 何倍になりますか。理由も説明しましょう。

周りの長さ：  倍      面積：  倍

理由：

2 縮尺  $\frac{1}{20000}$  と  $\frac{1}{50000}$  の 2 つの地図があります。  
同じ公園が、一方の地図では 面積が  $9\text{cm}^2$  です。

もう一方の地図では 何  $\text{cm}^2$  になりますか。

式：

答え：   $\text{cm}^2$

3 ある長方形を 2 倍に拡大したら、面積が  $80\text{cm}^2$  になりました。  
もとの長方形の面積は 何  $\text{cm}^2$  ですか。  
また、 $\frac{1}{2}$  の縮図の面積は 何  $\text{cm}^2$  ですか。

もとの面積：   $\text{cm}^2$       縮図の面積：   $\text{cm}^2$

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった (○をつけよう)

みなおし ( )

## 拡大図と縮図

まとめ

めあて テスト前の総しあげ

1 もとの図形の 辺の長さが 6cm のとき、次の図の辺の長さは 何 cm ですか。

(1) 2 倍の拡大図  cm(2)  $\frac{1}{3}$  の縮図  cm2 縮尺  $\frac{1}{20000}$  の地図があります。

(1) 地図上で 5cm の長さは、実際には 何 m ですか。

答え :  m

(2) 実際の長さが 800m の道は、地図上では 何 cm ですか。

答え :  cm3 三角形 ABC の  $\frac{1}{2}$  の縮図を かきます。もとの三角形で  $AB = 8\text{cm}$ 、 $BC = 6\text{cm}$ 、角  $B = 60^\circ$  のとき、縮図の 辺の長さ と 角度を 書きましょう。 $AB =$   cm       $BC =$   cm      角  $B =$   °

ふりかえり ◎できた ○もうすこし △むずかしかった (○をつけよう)

みなおし ( )